KEYNOTE · INDONESIAN GEOLOGICAL RESEARCH FORUM #7 · IAGI

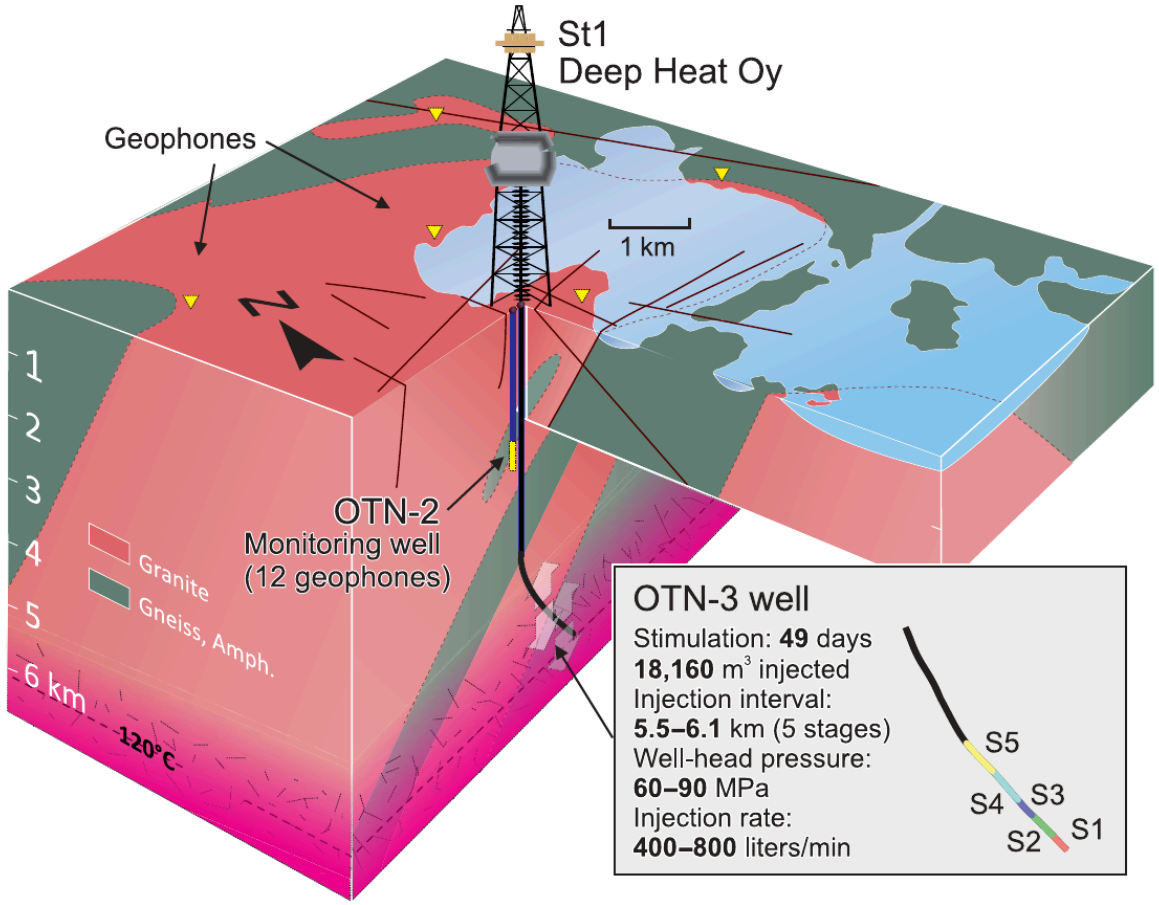
Memetakan permeabilitas, menekan risiko eksplorasi

GeoFlow Imaging: dari emisi mikroseismik sumur dalam ke target pengeboran panas bumi.

Kamis, 29 Oktober 2026 · Daring (Zoom)

Dr.rer.nat. Ir. Wiwit Suryanto — Geoscience Research Group, Departemen Fisika, FMIPA UGM

Dua sumur 6 km di Otaniemi, Espoo



Lokasi proyek dan tahap stimulasi S1–S5. Kwiatek dkk. (2019), CC BY-NC 4.0 (dipotong).

Proyek	**St1 Deep Heat, pilot EGS**
Tujuan	**Panas dasar jaringan pemanas Espoo**
Batuan	**Basement kristalin Prakambrium**
Sumur	**OTN-3 (stimulasi, 6,4 km MD); OTN-2 (pemantauan)**
Suhu	**≈ 120 °C pada ≈ 6 km**
Penggagas	**Grup St1 (Mika Anttonen, pendiri dan Ketua Dewan)**

Sumber: Kwiatek dkk. (2019); St1

LATAR BELAKANG · FINLANDIA

Stimulasi 2018: 18.160 m^3 air dalam 49 hari

18.160 m^3

air tawar tertahan di formasi (18.538 m^3 dipompa, 378 m^3 kembali)

49 hari

lima fase injeksi pada interval 5,5–6,1 km

60–90 MPa

tekanan kepala sumur; batas pompa 95 MPa

400–800

liter per menit, laju injeksi

KENDALI SEISMIK

Sistem lampu lalu lintas: merah pada M_w 2,0 (injeksi berhenti), amber pada $M_w \geq 1{,}3$. Laju dan tekanan disesuaikan hampir waktu nyata.

HASIL

M_w maksimum 1,9, di bawah batas 2,0. Katalog 6.150 event awal diperluas menjadi 43.882 event.

Sumber: Kwiatek dkk. (2019), Science Advances 5:eaav7224

LATAR BELAKANG · FINLANDIA

Konduktivitas hidrolik naik, lalu kembali

SEBELUM

$5\times10^{-10} – 5\times10^{-9}$ m/s

alami; setara k ≈ 10^{-17}–10^{-16} m², sesuai kerak getas

SAAT STIMULASI

$10^{-8} – 10^{-7}$ m/s

naik berarti, bergantung pada sumur dan tekanan

SETELAH TEKANAN DILEPAS

Kembali ke nilai alami

peningkatan bersifat sementara

MEDIUM HIDROLIK HETEROGEN

Hanya sebagian kecil rekahan yang terbuka dan konduktif. Konduktivitas bergantung pada tekanan, berubah dari titik ke titik, dan dikontrol rekahan pra-ada serta litologi.

$$K = k \cdot \rho g / \mu$$

Air ≈ 120–150 °C: k = 10^{-17} m² setara ≈ 4–5×10^{-10} m/s (perkiraan sederhana).

Sumber: Kukkonen dkk. (2023), Geothermics (abstrak)

LATAR BELAKANG · FINLANDIA

Dua sumur dalam, aliran antar-sumur tidak memadai

2018	**OTN-3 distimulasi** — seismisitas terkendali, M_w maksimum 1,9.
2020	**OTN-2 distimulasi** — sinyal tekanan terekam di OTN-3, tetapi hubungan hidrolik antar-sumur tidak cukup.
Hasil	**Pilot tidak dikomersialkan** — peningkatan konduktivitas tidak memadai untuk sistem sirkulasi panas.
2024	**Sumur dibuka untuk riset** — tim yang dipimpin Universitas Helsinki.

PELAJARAN

Seismisitas yang terkendali tidak menjamin aliran yang dapat dipakai, dan **berdekatan tidak berarti terhubung**. Yang menentukan adalah jaringan rekahan yang bersambung.

Sumber: Kukkonen dkk. (2023); rilis St1 (2024)

RISIKO EKSPLORASI

Risiko terbesar ada pada sumur-sumur awal

50%

keberhasilan rata-rata sumur pertama dalam satu lapangan

59%

rata-rata lima sumur pertama

78%

seluruh sumur yang statusnya terverifikasi (52 lapangan)

35–40%

porsi biaya pengeboran dalam biaya modal proyek

CATATAN

IFC mendefinisikan sukses terutama dari kapasitas sumur (MW_e). Angka ini bersifat informatif untuk gambaran umum, bukan prediksi untuk lapangan tertentu.

Sumber: IFC (2013), Success of Geothermal Wells: A Global Study

RISIKO EKSPLORASI

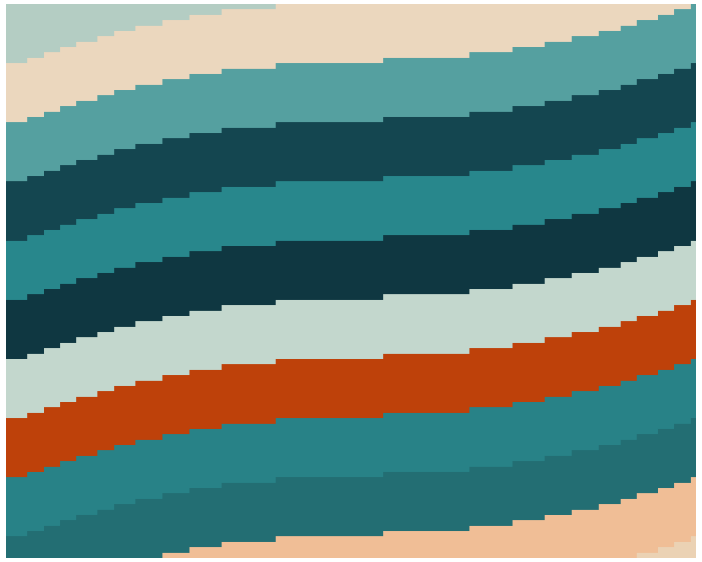
Yang dilihat tiap disiplin, dan celahnya

DISIPLIN	MENGUKUR	CELAH TERHADAP PERMEABILITAS
Geologi dan struktur	Rekahan, sesar, litologi, alterasi	Rekahan terbuka atau tertutup dan keterhubungan 3D tidak terlihat
Geokimia	Temperatur reservoir, asal fluida, tracer	Titik atau rata-rata; jalur dan laju aliran hanya disimpulkan
Reservoir engineering	Uji sumur, injektivitas, interferensi, kurva produksi	Baru ada setelah bor, dan hanya di sekitar sumur
Geofisika konvensional	Resistivitas, densitas, kecepatan	Sifat batuan, bukan sifat aliran

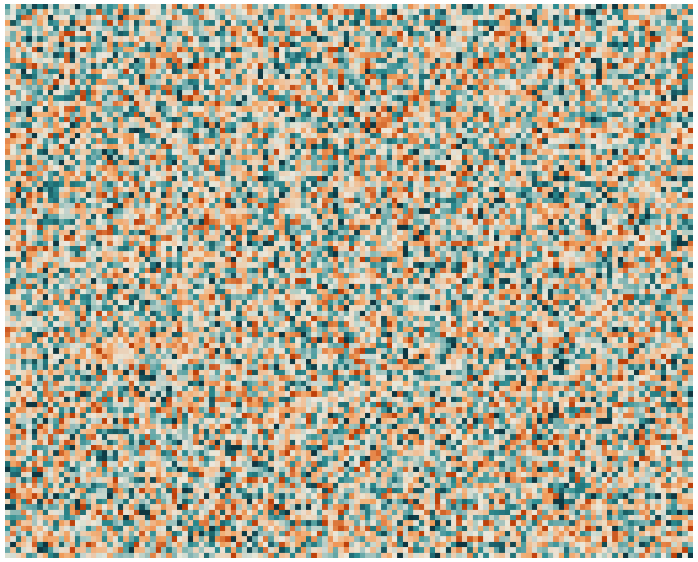
RUANG KOSONG

Satu pengamatan yang lebih dekat ke aliran itu sendiri — dan ketiga disiplin adalah penguji peta yang dihasilkannya.

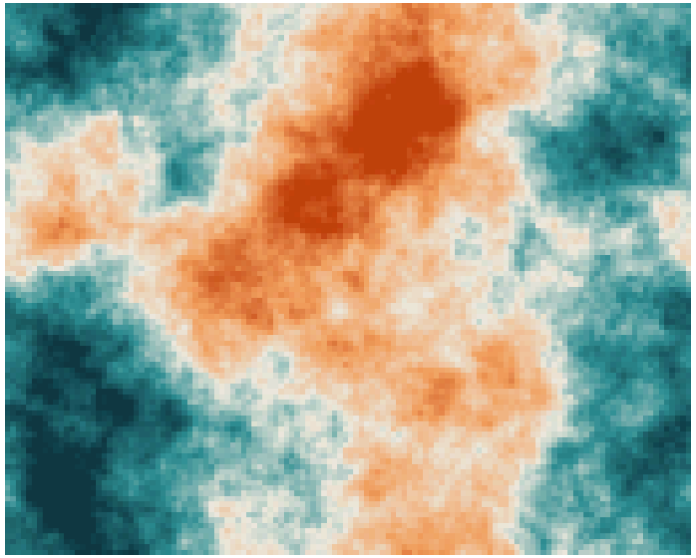
Tiga cara membayangkan kerak



Berlapis. Lapisan homogen dengan batas tegas.



Acak (white noise). Tanpa korelasi spasial.



Pink. $S(k) \sim 1/k^{\beta}$, $\beta \approx 1$: berkorelasi lintas skala.

Ilustrasi sintetis 2D dengan skala warna yang sama, bukan data lapangan

GAGASAN GEOFLOW IMAGING

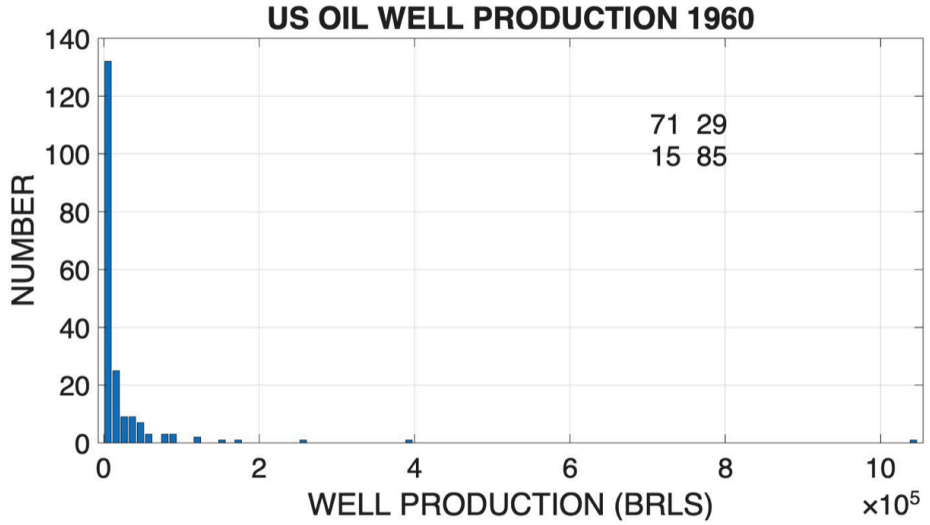
Porositas pink melahirkan permeabilitas lognormal

$$k = k_0 \cdot \exp(\alpha \cdot \varphi)$$

- φ: porositas atau poro-konektivitas berspektrum pink; α: parameter konektivitas pori.
- Ekor kanan yang tebal: sedikit volume sangat permeabel membentuk gugus aliran terhubung.
- Konsekuensinya mirip pola Pareto 80/20 pada produktivitas sumur.

STATUS

Hipotesis kerja GFI yang dapat diuji; dasar empirisnya penskalaan hukum-pangkat pada log sumur dan core.



Produksi per sumur, minyak AS 1960 (data EIA): sekitar 29% sumur memberi sekitar 85% produksi. Analog minyak, bukan bukti untuk panas bumi.

Analisis penulis atas data produksi minyak AS (EIA)

GAGASAN GEOFLOW IMAGING

Mikroseismik terpilih sebagai pengamat aliran

Hipotesis: sebagian event adalah emisi dari struktur poro-permeabel yang bertekanan lebih; lokasinya menandai jalur aliran aktif.

- **Ukuran:** momen event cenderung lognormal.
- **Ruang:** korelasi dua titik $G(r) \sim 1/r^p$, $p \approx 1$.
- **Bentuk gelombang:** first-motion berosilasi dua arah, konsisten dengan ekspulsi fluida.
- **Waktu:** sejalan dengan injeksi atau pergerakan fluida.

BUKAN SEMUA EVENT

Yang diklaim hanya subpopulasi yang lolos beberapa diagnostik sekaligus. Membedakannya dari slip sesar adalah inti ilmiah yang paling perlu diuji.

Kerangka: Leary dan Malin (2022); Leary dkk. (2024)

REKAMAN SUMUR DALAM

Sumur dalam kini direkam pada 2–4 kHz

deka Hz

Sensor permukaan. Pita yang umumnya tampak di permukaan.

2 kHz

Helsinki 2018, 2020. Array geofon di OTN-2, 2,20–2,65 km.

4 kHz

Utah FORGE, Apr 2022. Kanal regangan di 1,4 km, rekaman kontinu.

10 kHz

Utah FORGE, Apr 2024. DAS, 10 kS/s (dilaporkan katalog data).

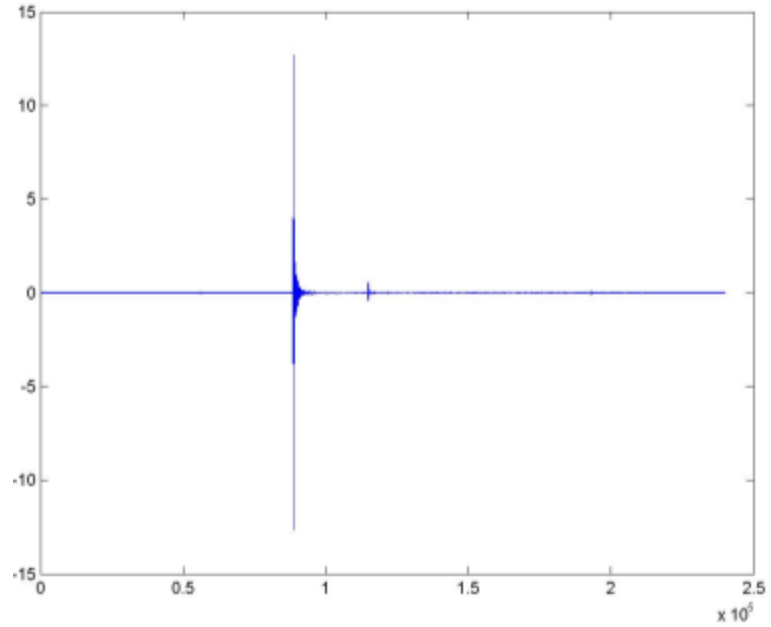
MENGAPA PENTING

Pada sampling 4 kHz, frekuensi hingga 2 kHz (Nyquist) terekam. Emisi kHz dan sisa deka Hertz berada dalam satu rekaman. Geofon sumur kHz sudah lama dipakai di pemantauan rekah hidrolik; yang relatif baru adalah rekaman EGS kontinu yang terbuka dan kanal serat optik yang rapat.

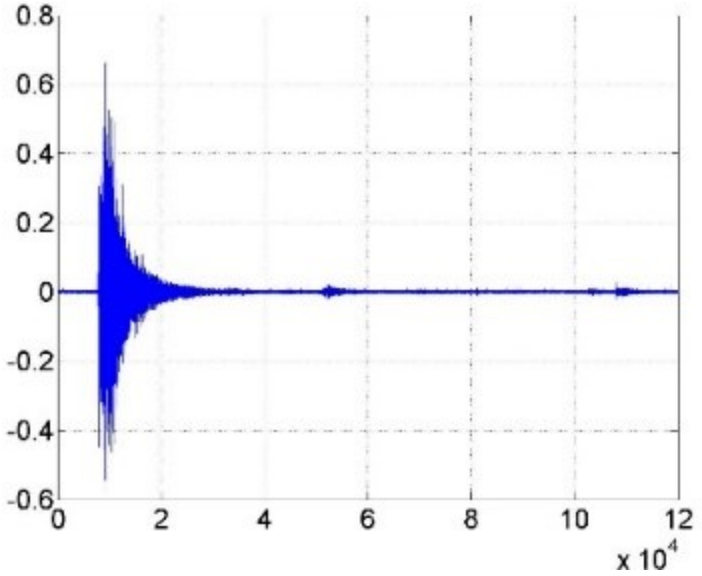
Sumber: Leary dkk. (2024); Kwiatek dkk. (2019); katalog Utah FORGE (GDR)

REKAMAN SUMUR DALAM · CONTOH WAVEFORM

Utah FORGE: satu menit rekaman 4 kHz



Jendela 1 menit (≈ 240.000 sampel): event besar dan kecil di atas latar regangan.

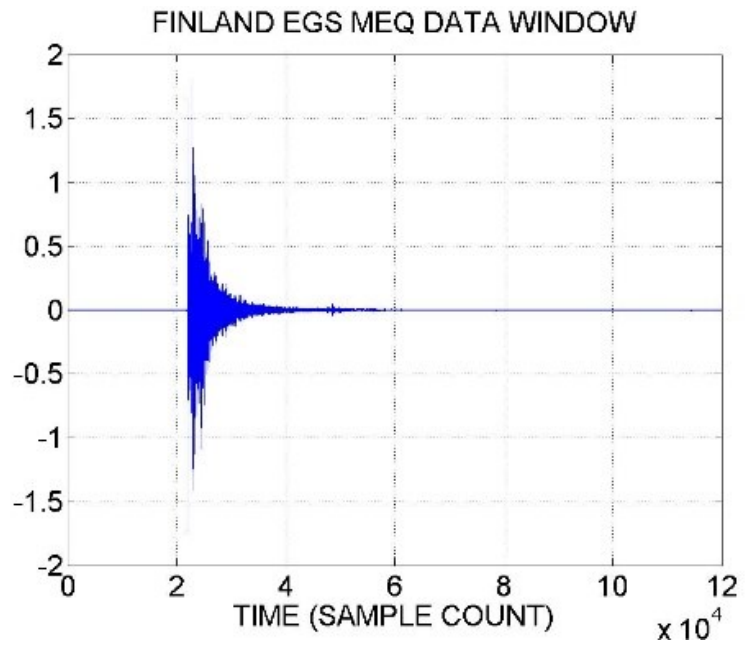


Sumbu waktu diperbesar: koda menurun perlahan, jauh lebih lama daripada pulsa awal.

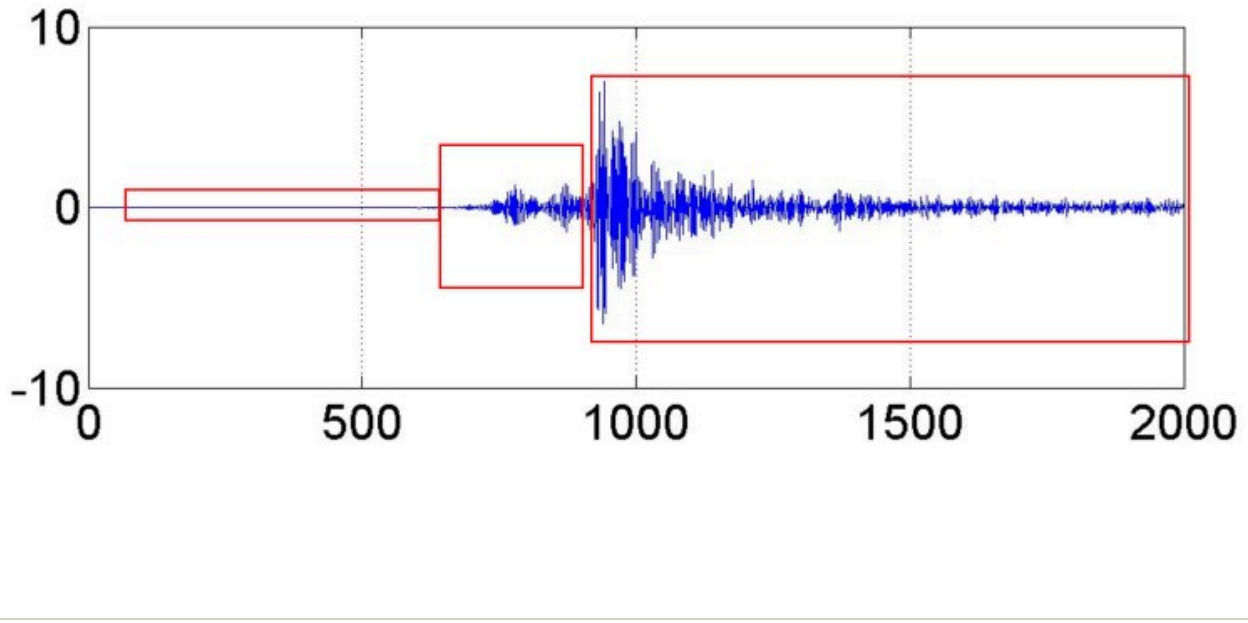
Gambar: Leary dkk. (2024), Fig. 1; data: Whidden dkk. (2023). Sumbu: jumlah sampel; amplitudo relatif

REKAMAN SUMUR DALAM · CONTOH WAVEFORM

Helsinki: P, S, dan koda pada 2 kHz



Jendela 1 menit, sensor kecepatan sumur dalam.

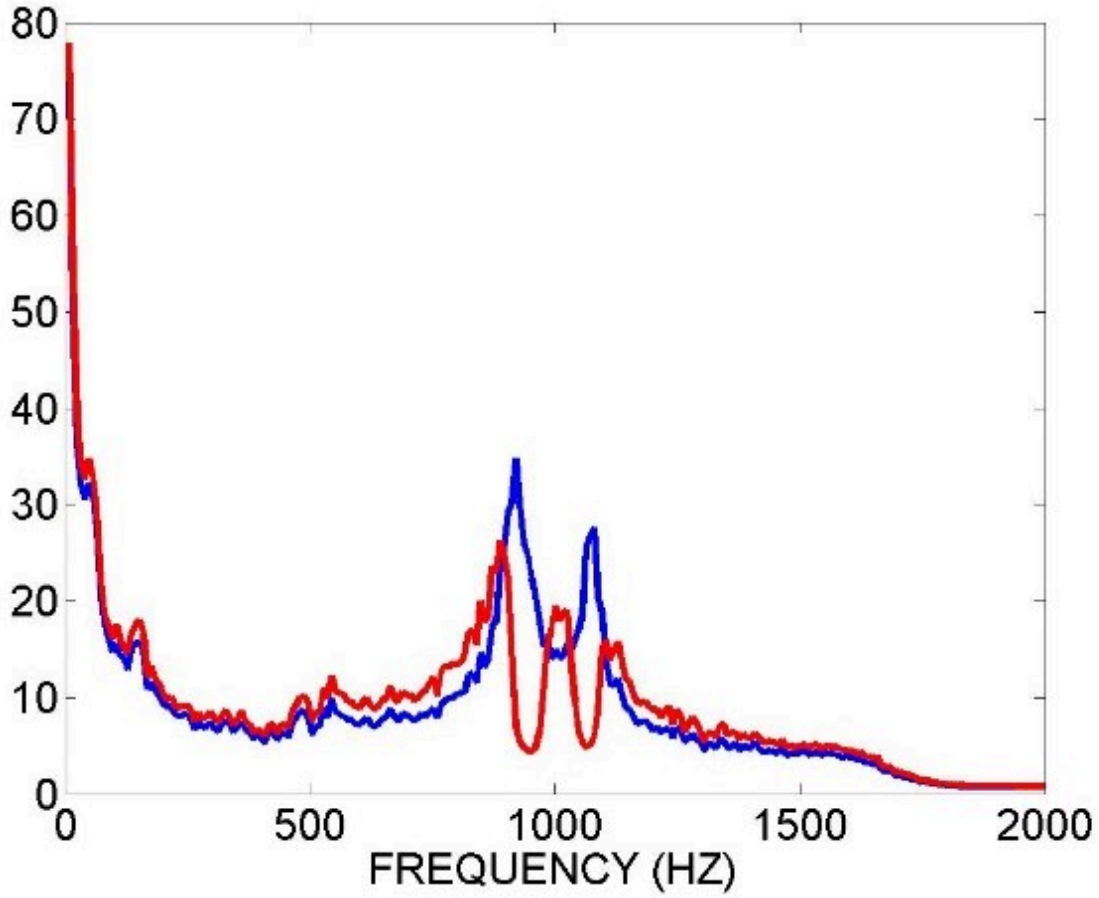


Kotak 1: latar sebelum P. Kotak 2: gelombang P. Kotak 3: gelombang S dan koda.

P dan S terpisah jauh karena sumber ≈ 4 km di bawah sensor. Setelah 1.000 sampel (½ detik), koda masih jauh di atas latar sebelum P.

Gambar: Leary dkk. (2024), Fig. 2; data St1 Deep Heat, OTN-2

Spektrum Utah: kHz dan deka Hertz sekaligus

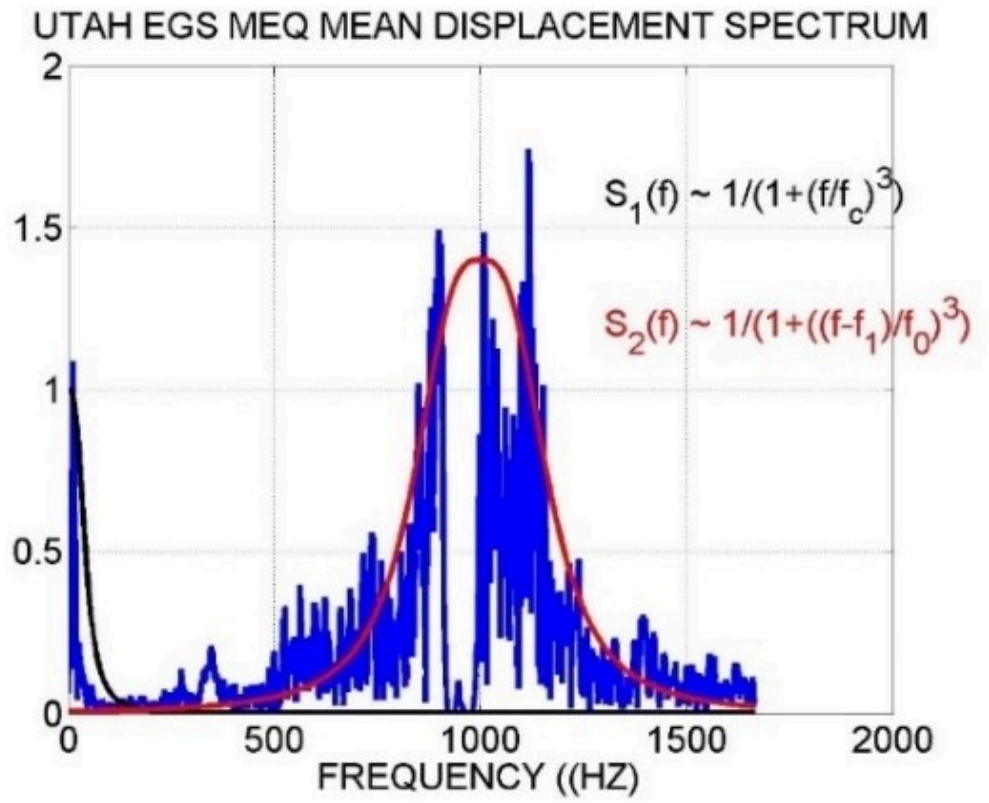


Rata-rata lebih dari 120 event ternormalisasi. Biru: mentah; merah: difilter dari artefak sensor.

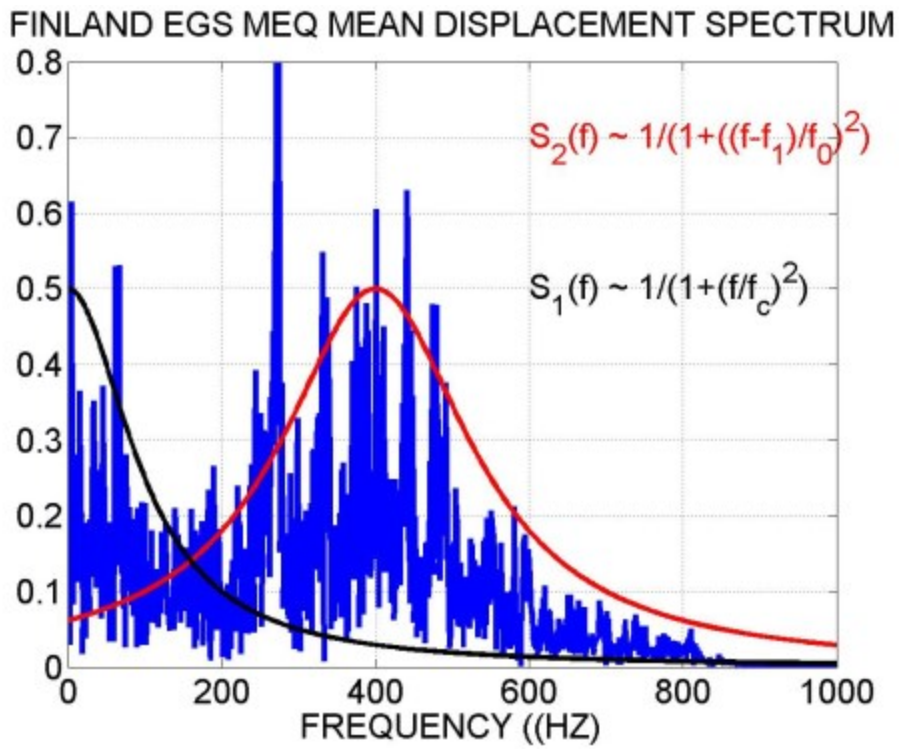
- **kHz:** energi besar di sekitar 1 kHz, seperti diduga.
- **Deka Hertz:** puncak amplitudo pada 10–100 Hz yang tidak diduga.
- **Artefak:** dua puncak tajam pada frekuensi sama di semua event berasal dari sensor.

Gambar: Leary dkk. (2024), Fig. 3

Spektrum sumber: bukan pola patahan biasa



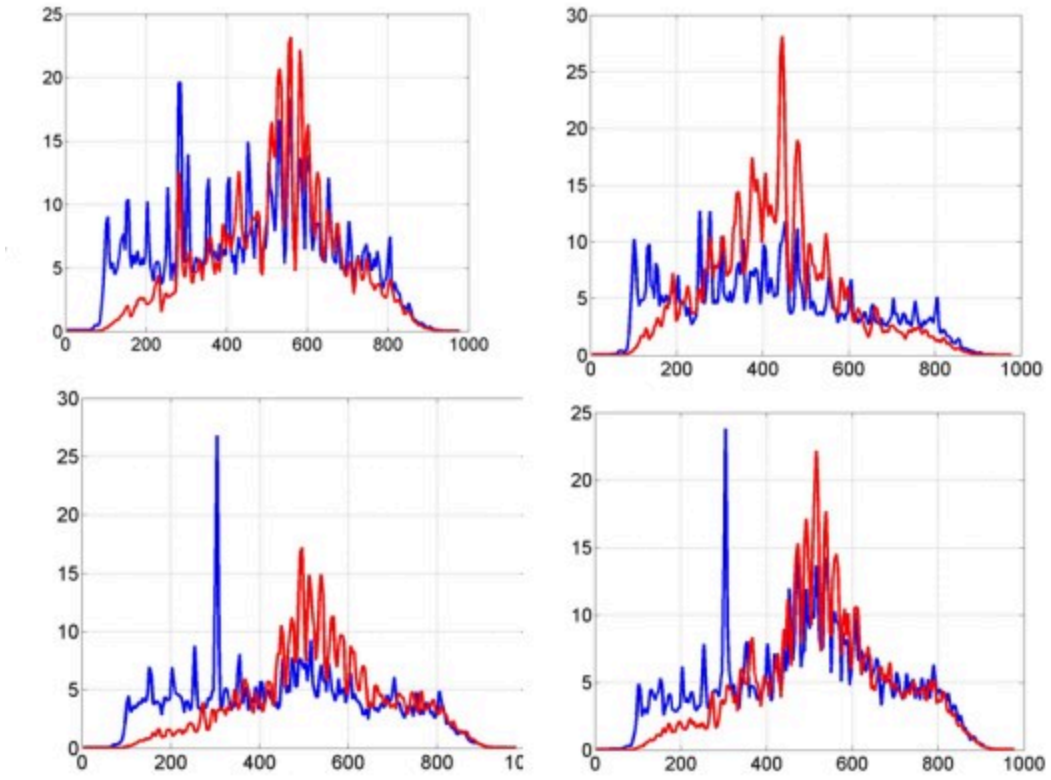
Utah: hitam = pola patahan; merah berpuncak ≈ 1 kHz dan cocok dengan data (biru).



Helsinki: puncak ≈ 400 Hz; pola patahan tidak menjelaskan data.

Gambar: Leary dkk. (2024), Fig. 6. Puncak jauh dari nol mengindikasikan gerak sumber dua arah atau radial

Deka Hertz: sisa hamburan emisi kHz

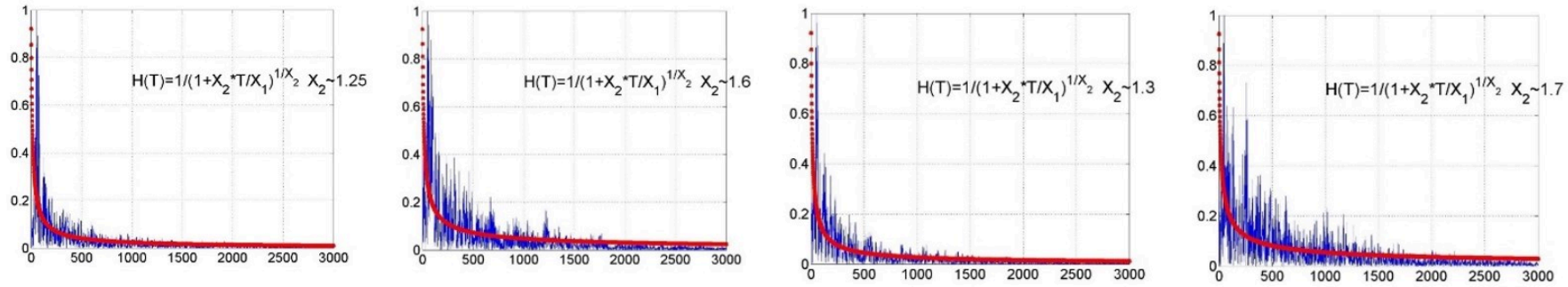


Helsinki: spektrum latar sebelum P (biru) dan interval event (merah).

- **Helsinki, ≈ 4 km:** latar sebelum P memuat deka Hertz, kHz nyaris hilang.
- **Bentuk spektrum latar** mengikuti spektrum event: sisa hamburan wavelet kHz.
- **Utah, 200–400 m:** kHz masih kuat; makin jauh, energi bergeser ke deka Hertz.

Gambar: Leary dkk. (2024), Fig. 4

Koda meluruh hiperbolik, bukan eksponensial



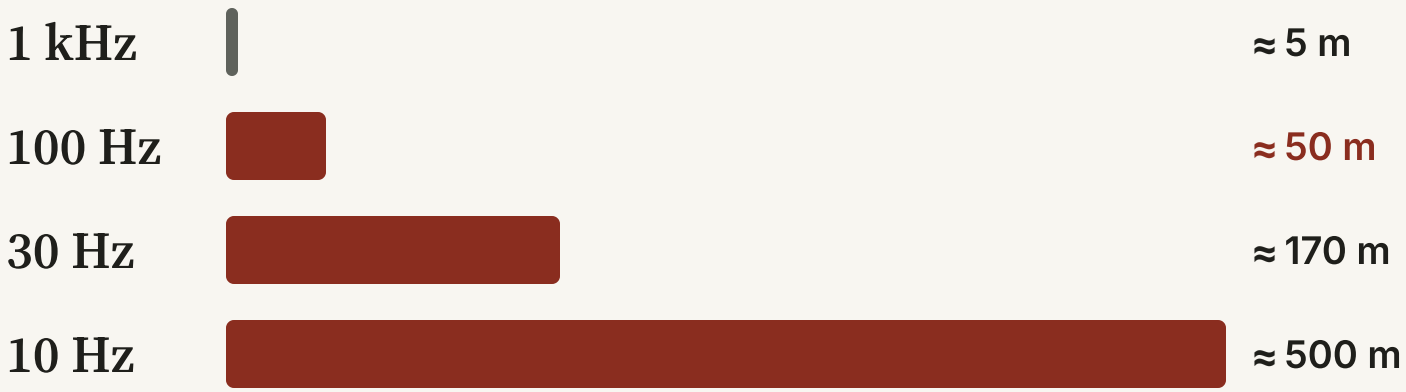

```
H(t) = 1 / (1 + b′·t/t₀)^(1/b′)
```

- **b′ → 1:** eksponensial, satu skala hamburan.
- **b′ ≈ 1,5** (paling sering) setara parameter Arps b ≈ 0,5: banyak skala.

Gambar: Leary dkk. (2024), Fig. 12; sekitar 120 event Utah; kurva penurunan: Arps (1945)

DARI FREKUENSI KE SKALA

Panjang gelombang: $\lambda = V / f$



Asumsi kasar $V \approx 5$ km/s; V_p batuan dasar Helsinki 6,39 km/s (Kwiatek dkk. 2019).

HAMBURAN

Heterogenitas berskala sebanding dengan λ paling kuat menghamburkan gelombang.

DEKA HERTZ

10–100 Hz membawa informasi skala 50–500 m, rata-rata geometrik ≈ 160 m.

Rentang: Leary dan Malin (2022); Leary dkk. (2024). Panjang gelombang: perhitungan sederhana

DARI FREKUENSI KE SKALA

Menuju resolusi model ≈ 50 m

1
Emisi kHz
Struktur poro-permeabel bertekanan lebih memancarkan wavelet kHz.

2
Hamburan
Heterogenitas multiskala mengubahnya menjadi sisa deka Hertz (λ 50–500 m).

3
Sensor permukaan
Sisa deka Hertz naik ke permukaan dan terekam; kHz tidak sampai.

4
Model heterogenitas
Heterogenitas medium dimodelkan pada pita deka Hertz untuk memetakan struktur aliran.

≈ 50 m

target resolusi model bawah permukaan (100 Hz ≈ λ 50 m)

SYARAT DAN BATAS

Resolusi bergantung pada pita frekuensi, geometri sensor, rasio sinyal-derau, dan akurasi model kecepatan. Angka ≈ 50 m adalah target yang harus divalidasi, bukan hasil yang sudah terbukti.

Kerangka: Leary dan Malin (2022); Leary dkk. (2024)

UNTUK DIPELAJARI SENDIRI

Data terbuka untuk menguji gagasan ini

UTAH FORGE (GEOTHERMAL DATA REPOSITORY)

- **Katalog Meq 2022:** sumur 16A(78)-32, ISC doi:10.31905/52CC4QZB
- **DAS 2022:** sumur 78-32 dan 78B-32
- **DAS uji sirkulasi 2023:** rekaman event Meq
- **DAS April 2024:** sumur 16B(78)-32, 10 kS/s

ST1 DEEP HEAT (GFZ DATA SERVICES)

- **Katalog terlokasi ulang:** 4.580 event; doi:10.5880/GFZ.4.2.2019.001
- **Katalog resolusi tinggi:** Leonhardt dkk. (2021)
- **Waveform stasiun GIPP** untuk stimulasi 2018 dan 2020
- **Array OTN-2 (2 kHz):** belum terkonfirmasi sebagai data terbuka

Periksa status akses dan DOI pada halaman dataset sebelum memakai

KEHATI-HATIAN ILMIAH

Yang belum terbukti

- **Mekanisme event.** Slip sesar dan event terkait aliran harus dibedakan lewat waveform, statistik, dan waktu terhadap aliran fluida.
- **Solusi tidak unik.** Kecocokan waktu tempuh tidak berarti kerak sebenarnya pulih; klaim dibatasi pada ekuivalensi waktu tempuh.
- **Proksi, bukan nilai absolut.** Peta memeringkat struktur aliran aktif; permeabilitas absolut memerlukan kalibrasi independen.
- **Resolusi ≈ 50 m.** Target yang bergantung pada pita frekuensi, geometri sensor, dan model kecepatan; belum divalidasi terhadap feed zone.
- **Generalisasi.** Data berasal dari stimulasi EGS (Utah, Helsinki); lapangan vulkanik hidrotermal harus diuji tersendiri.

PESAN UTAMA

Tiga hal untuk dibawa pulang

1

Ukur permeabilitas

Ketidakpastian utama eksplorasi, dan layak dipetakan sebelum bor. Berdekatan tidak berarti terhubung.

2

Pink dan mikroseismik

Kerak sebagai medan poro-permeabilitas pink; mikroseismik terpilih sebagai pengamat aliran, terbaca lewat sisa hamburan deka Hertz.

3

Uji bersama

Geologi, geokimia, dan reservoir engineering adalah penguji peta ini. Sampai jumpa di 55th PIT IAGI, Yogyakarta.

RUJUKAN

Bacaan lanjutan

- Kwiatek, G. dkk. (2019). Controlling fluid-induced seismicity during a 6.1-km-deep geothermal stimulation in Finland. *Science Advances* 5, eaav7224.
- Kukkonen, I. T. dkk. (2023). Hydraulic conductivity of the crystalline crust: insights from hydraulic stimulation and induced seismicity of an EGS pilot reservoir at 6 km depth, Espoo, southern Finland. *Geothermics*.
- Leary, P., Malin, P., Geiser, P., Sicking, C. (2024). Deep seismic sensor stimulation wavefield empirics for ambient crust surface seismic flow imaging. *Proc. 49th Stanford Geothermal Workshop*.
- Leary, P., Malin, P. (2022). Observation of Meq hHz coda in the ambient crust. *Proc. 47th Stanford Geothermal Workshop*, SGP-TR-223.
- Dyer, B., Karvounis, D., Bethmann, F. (2023). Microseismic event catalogues from the well 16A(78)-32 stimulation, Utah FORGE. ISC. doi:10.31905/52CC4QZB
- IFC (2013). *Success of Geothermal Wells: A Global Study*. · Arps, J. J. (1945). Analysis of decline curves. *Trans. AIME* 160, 228–247.

Gambar Kwiatek dkk. (2019): CC BY-NC 4.0 · Gambar Leary dkk. (2024): dikutip untuk keperluan pengajaran